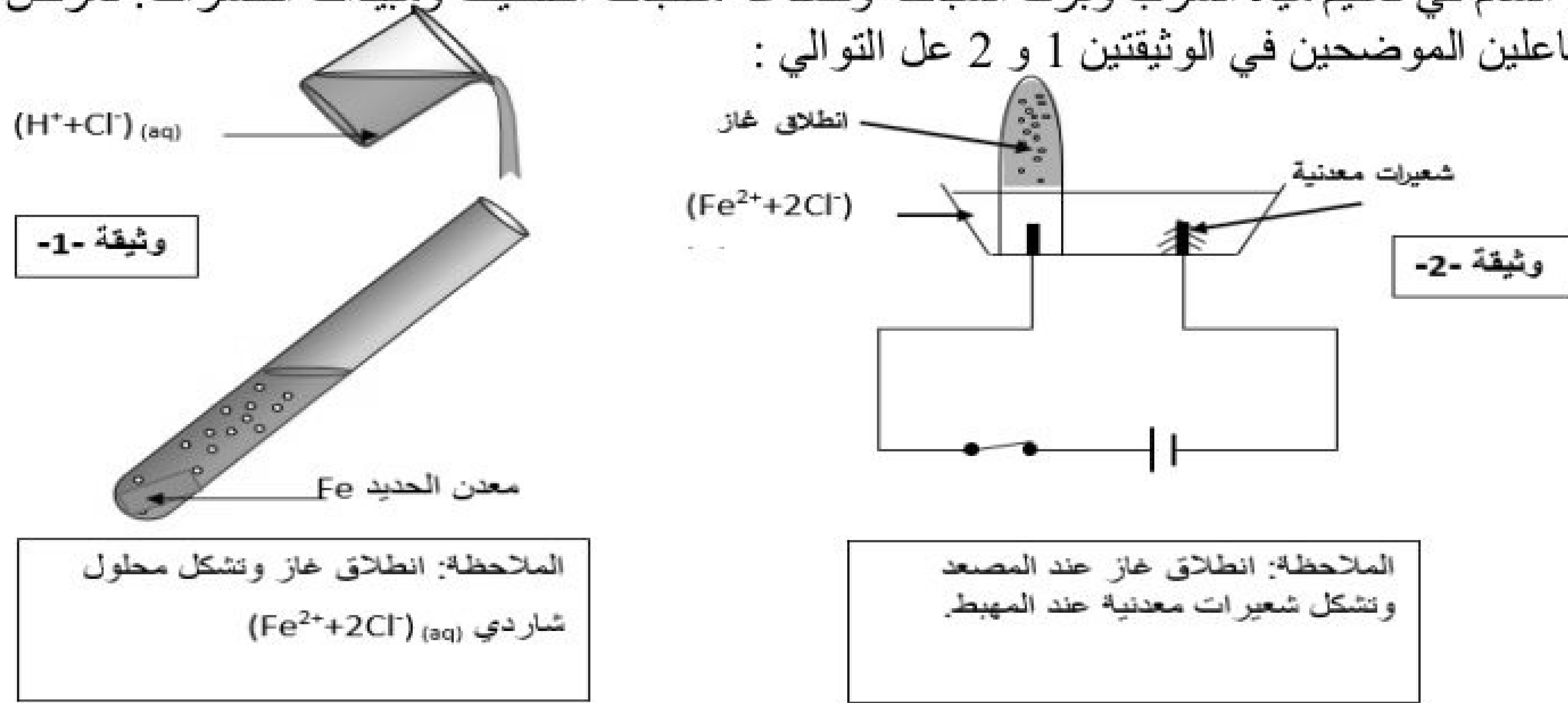


التمرين الأول: (06 نقاط)

تعتبر المواد الكيميائية سلاح ذو حدين إن لم نحسن استخدامها لتأثيراتها الكبيرة على الصحة والبيئة، ورغم كل إيجابياتها فمثلا يعد غاز الهيدروجين من المصادر المميزة للطاقة لأنه يتميز بخصائص هامة تؤهله ليكون وقود المستقبل فهو نظيف وآمن بيئيا، كما يستخدم غاز الكلور السام في تعقيم مياه الشرب وبرك السباحة وصناعة منتجات التنظيف ومبيدات الحشرات. لغرض انتاج هذين الغازين نجري التفاعلين الموضحين في الوثيقتين 1 و 2 على التوالي :

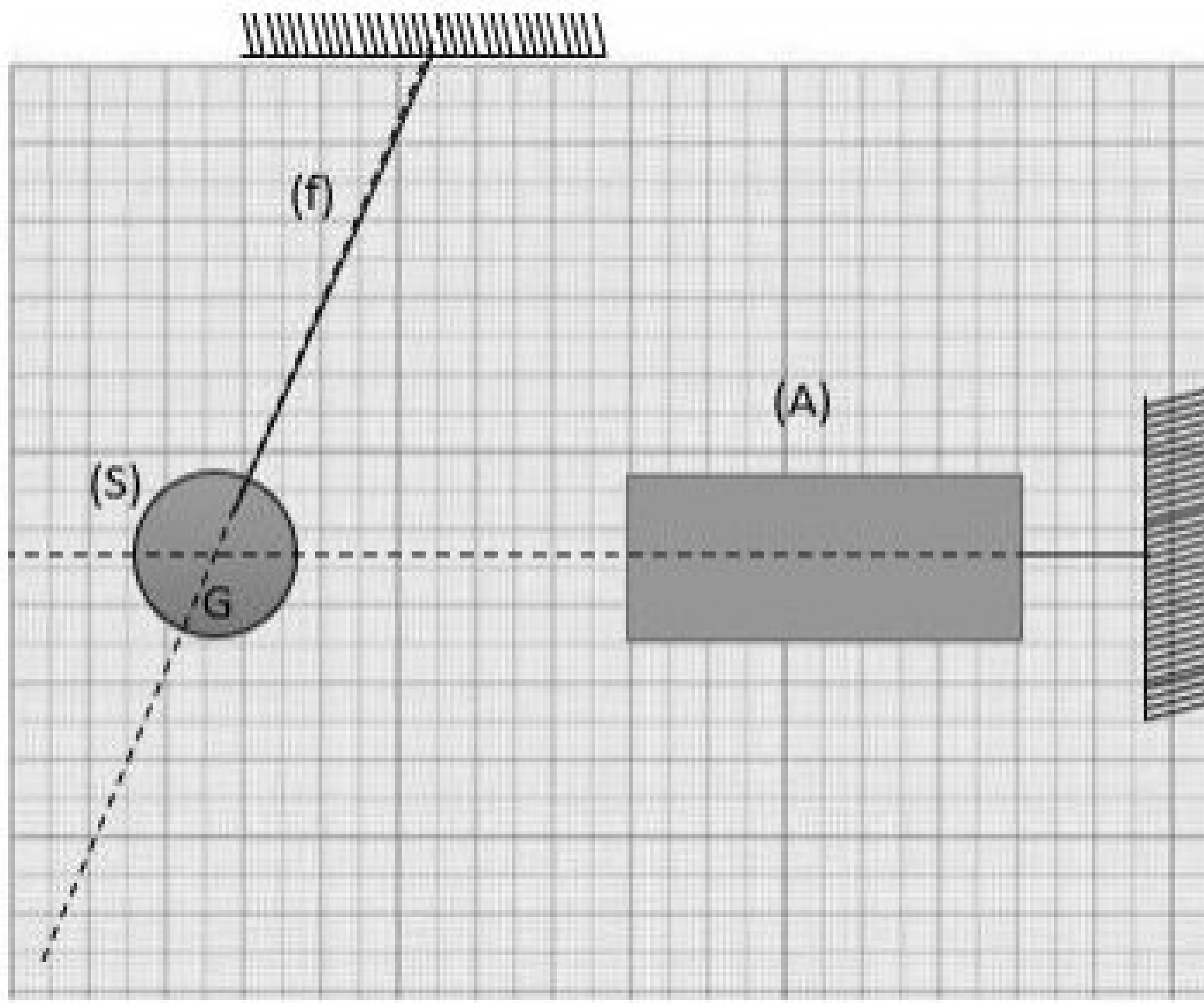


- 1- سم الغاز المنطلق في كل تجربة وبين طريقة الكشف عنه.
- 2- صف ما يحدث عند كل مسرى في التفاعل 2 معبرا عنه بمعادلة كيميائية
- 3- أكتب بالصيغ الشاردية :
✓ المعادلة الكيميائية النمذجة للتفاعل الحاصل بين معدن الحديد ومحلول كلور الهيدروجين .
✓ المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

قسم الاستاذ التلاميذ إلى فوجين و كلف كل منهما بإجراء تجربة كالآتي :

الفوج الأول : قام تلميذ بتثبيت قضيب إيبونيت مكهرب إلى حامل و قرب منه كرية بوليستران مكهربة كتلتها $m=20g$ فلاحظ تنافر الكرية وبعد مدة استقرت الكرية وأصبحت في حالة توازن .حيث قام الفوج برسم الشكل المقابل الوثيقة-3-



- 1- فسر سبب تنافر كرية البوليستران ثم مثل كيفيا الفعلين المتبادلين بين الكرية و القضيب.
- 2- اذا علمت أن $g=10N/kg$ أحسب الثقل P ثم مثله على الوثيقة المرفقة باستعمال سلم الرسم : $0.1N \rightarrow 1Cm$

3- حلل شعاع الثقل إلى مركبتين ثم عين بيانيا شدة القوة $F_{A/s}$ و $F_{f/s}$

4- أذكر شرطا توازن الكرية (s)

الفوج الثاني : قام ممثل الفوج بتحقيق التجارب في الوثيقة المقابلة:

1- ماذا تمثل القيم $6.9N$ و $7.9N$ ؟

2- أحسب شدة دافعة أرخميدس المطبقة في كل سائل

3- برأيك ما هو العامل المؤثر الذي أدى إلى اختلاف شدة دافعة

أرخميدس في التجربتين 2 و 3؟

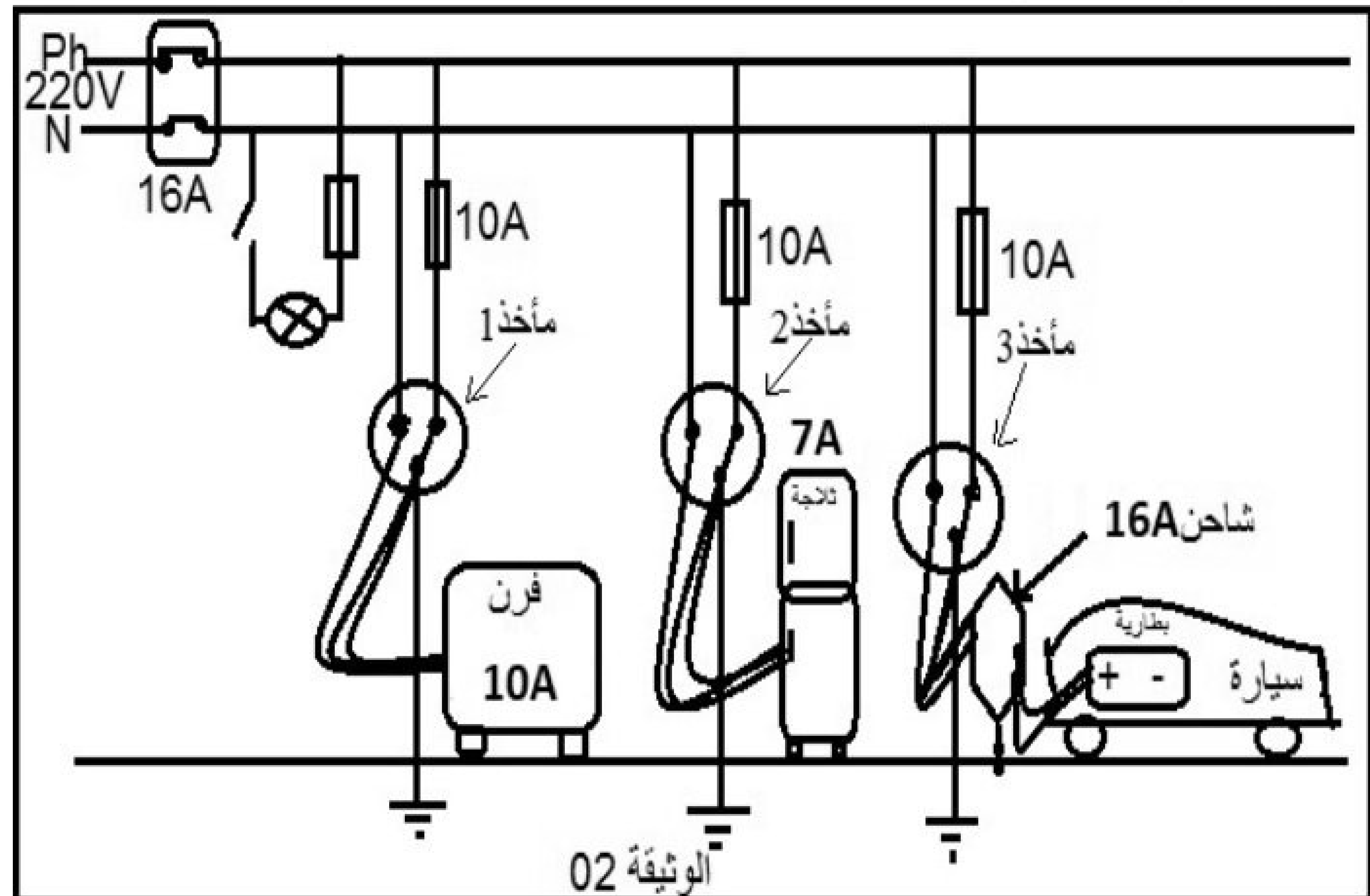
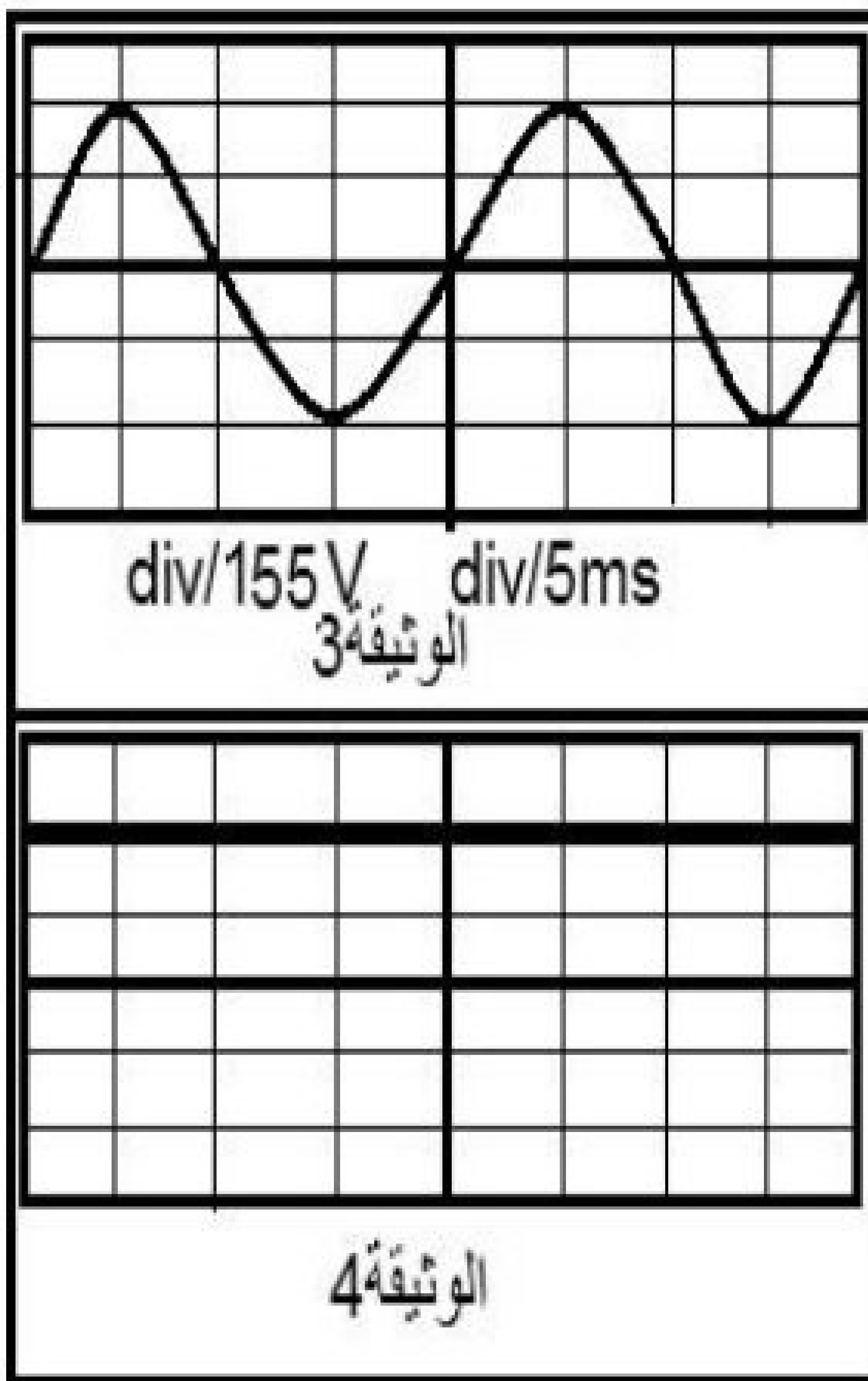
التجربة 3 (زئبق سائل)	التجربة 2 (ماء نقي)	التجربة 1
$F_3=7.3N$	$F_2=6.9N$	$F_1=7.9N$

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

يستعين عمر بتقني كهربائي لإجراء بعض التعديلات والاضافات للشبكة الكهربائية لمنزله لانزعاجه من عدة مشاكل والمتمثلة في:

- عند تشغيل الأجهزة الكهرو منزلية في ان واحد ينقطع التيار الكهربائي عن كامل الشبكة الكهربائية.
- إصابة عمر عند استبداله لمصباح غرفته رغم فتح القاطعة مسبقا.
- عدم اشتغال شاحن السيارة رغم سلامته في المأخذ 3 .

اراد عمر اضافة مأخذ جديد في المستودع لشحن بطارية سيارته الكهربائية فقدم عمر مخطط بيته الموضح في الوثيقة 2 .
فقام التقني الكهربائي بمعاينة التيارين الكهربائيين للبطارية ومأخذ الشحن براسم الاهتزاز المهبطي الوثيقتين: 3-4.



- 1- حدد سبب كل مشكل من المشاكل السابقة.
- 2- اقترح حلولاً تراها مناسبة لهذه المشاكل.
- 3- أي الوثيقتين 3-4 تمثل توتر البطارية وأيها تمثل توتر مأخذ الشاحن. مع التعليل.
- 4- احسب كل من التوتر الأعظمي U_{max} والدور T من خلال الوثيقة 3.